

Mục lục

1	Phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải	2
1.1	Giới thiệu về phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải	2
1.2	Nền tảng phép biến đổi Wavelets	2
1.2.1	Ảnh cơ sở	2
1.2.2	Các ảnh cơ sở phổ biến	3
1.2.3	Cấu trúc phép biến đổi Wavelets	4
1.3	Cơ chế phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải	4
1.3.1	Khai triển chuỗi Wavelets	4
1.3.2	Phép biến đổi Wavelets rời rạc (DWT)	4
1.3.3	Phép biến đổi Wavelets nhanh (FWT)	4
1.3.4	Phương pháp đóng gói Wavelets (Wavelets packets)	4
1.4	Ứng dụng của phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải	4

Chương 1

Phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải

1.1 Giới thiệu về phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải

Phép biến đổi Wavelet là phép biến đổi tín hiệu dùng các hàm “sóng nhỏ” có hỗ trợ hữu hạn và tích phân bằng 0, cho phép phân tích tín hiệu theo cả thời gian lẫn tần số. Khác với Fourier chỉ dùng sin cos cố định, wavelet cung cấp họ hàm được co giãn và tịnh tiến, nên rất phù hợp với tín hiệu không ổn định (transient).

Biểu diễn wavelet thu được các hệ số ở từng mức tần số (scale), mỗi hệ số cho biết mức đóng góp của wavelet cụ thể vào tín hiệu. Biến đổi liên tục (CWT) dùng mọi hệ số co giãn/tịnh tiến, còn biến đổi rời rạc (DWT) chọn hệ số theo lưới dyadic để có biểu diễn gọn, thuận lợi cho xử lý số.

Xử lý đa phân giải (multiresolution analysis – MRA) khai thác việc tách tín hiệu thành các thành phần thô (approximation) và chi tiết ở nhiều tầng. Mỗi tầng dùng hai bộ lọc: low-pass để giữ thông tin tổng quan, high-pass để bắt chi tiết; qua phép lấy mẫu xuống (down-sampling) ta có biểu diễn kim tự tháp.

MRA chuẩn sử dụng không gian con lồng nhau ($\dots \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset \dots$) với hàm tỉ lệ (scaling function) sinh ra (V_0) và hàm wavelet sinh không gian chi tiết (W_j). Điều này giúp xây dựng DWT bằng các bộ lọc tứ phân (quadrature mirror filters).

1.2 Nền tảng phép biến đổi Wavelets

1.2.1 Ảnh cơ sở

Hàm cơ sở

Như ta đã biết, mọi hàm phức tạp $f(x)$ đều có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các hàm cơ sở. Có thể hiểu đơn giản, hàm cơ sở (basis function) là những viên gạch nền mà từ đó ta có thể xây dựng hoặc biểu diễn một hàm bất kỳ với độ phức tạp bất kỳ.

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \phi_i(x), \quad (1.1)$$

trong đó $f(x)$ được gọi là một hàm bất kỳ được thể hiện bằng cách biểu thị tuyến tính. $\phi_i(x)$ được gọi là hàm cơ sở và a_i là hệ số trọng số với n là số lượng hàm cơ sở $\phi(x)$ được dùng để biểu thị thành hàm $f(x)$.

Từ ý tưởng này,

$$\psi_{s,\tau}(t) = 2^{s/2} \psi(2^s t - \tau), \quad (1.2)$$

trong đó $\psi(t)$ được gọi là hàm Wavelet mẹ, s là tỷ lệ hay mức tần số, tham số τ là tham số tịnh tiến, hệ số $2^{s/2}$ là hệ số chuẩn hoá.

Từ phương trình trên ta thấy rằng khi s lớn, ta thu được đồ thị với sóng Wavelet trải rộng, giúp ta phân tích được thông tin dưới dạng tần số thấp, từ đó nhìn được tín hiệu ở mức tổng quát. Ngược lại, khi s nhỏ, ta thu được đồ thị với sóng Wavelet thu hẹp lại, giúp ta phân tích được thông tin dưới dạng tần số cao, từ đó dễ dàng thu được chi tiết sắc nét và biên cạnh

Ảnh cơ sở

$$\mathbf{F} = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} T(u, v) \mathbf{S}_{u,v} \quad (1.3)$$

trong đó,

$$\mathbf{S}_{u,v} = \begin{bmatrix} s(0, 0, u, v) & s(0, 1, u, v) & \cdots & s(0, N-1, u, v) \\ s(1, 0, u, v) & s(1, 1, u, v) & \cdots & s(1, N-1, u, v) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s(N-1, 0, u, v) & s(N-1, 1, u, v) & \cdots & s(N-1, N-1, u, v) \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

1.2.2 Các ảnh cơ sở phổ biến

Phép biến đổi Walsh-Hadamard

$$s(x, u) = \frac{1}{\sqrt{N}} (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} b_i(x) b_i(u)} \quad (1.5)$$

Phép biến đổi Slant

$$\mathbf{A}_{\text{Sl}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \mathbf{S}_N \quad (1.6)$$

Phép biến đổi Haar

$$s(x, u) = \frac{1}{\sqrt{N}} h_u(x/N) \quad \text{với } x = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1.7)$$

1.2.3 Cấu trúc phép biến đổi Wavelets

Hàm tỉ lệ

$$\varphi_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}} \varphi(2^j x - k) \quad (1.8)$$

Hàm Wavelets

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}} \psi(2^j x - k) \quad (1.9)$$

1.3 Cơ chế phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải

1.3.1 Khai triển chuỗi Wavelets

$$f(x) = \sum_k c_{j_0}(k) \varphi_{j_0,k}(x) + \sum_{j=j_0}^{\infty} \sum_k d_j(k) \psi_{j,k}(x) \quad (1.10)$$

1.3.2 Phép biến đổi Wavelets rời rạc (DWT)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \left[T_{\varphi}(0, 0) \varphi(x) + \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} T_{\psi}(j, k) \psi_{j,k}(x) \right] \quad (1.11)$$

1.3.3 Phép biến đổi Wavelets nhanh (FWT)

1.3.4 Phương pháp đóng gói Wavelets (Wavelets packets)

1.4 Ứng dụng của phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải